Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa

Lezenie na umelých stenách a lanové prekážky

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Horolezecká škola JAMES

Záverečná práca

Odporúčania pre tréning prstov na základe biomechanického modelovania morfotypu prsta

Praktický sprievodca pre trénerov, inštruktorov a lezcov

Bratislava, 2026

Mgr. Igor Cerovský PhD.

Obsah

Úvod: Prepojenie biomechaniky s lezeckou praxou **3**

1. Základné biomechanické odporúčania pre tréning prstov **4**

1.1 Dávkovanie úchopov a otvorený úchop ako ochrana pútok 4

1.2 Kolinearita predlaktia a optimalizácia ťahového vektora 5

1.3 Periodizácia tréningu pre lezcov s dlhými prstami 6

1.4 Práca nôh ako prevencia rázového preťaženia pútok 7

1.5 Rozdielna dĺžka prstov a ergonomický výber líšt 8

1.6 Ochrana kĺbového puzdra pri zošmyknutí ruky z chytu 8

1.7 Voľba hĺbky testovacej lišty podľa dĺžky prstov 10

1.8 Tribológia kože, teplota a práca s trením 11

2. Diagnostické sebahodnotenie preťaženia pútok a kĺbov **12**

3. Biomechanické odporúčania podľa vekových kategórií **13**

3.0 Zmena pákových pomerov počas rastu a vývoja 13

3.1 Deti (do 12–13 rokov / predpubertálne obdobie) 13

3.2 Mládež a juniori (13–18 rokov / rastový špurt) 14

3.3 Dospelí lezci (18–45 rokov / kostrová zrelosť) 15

3.4 Starší dospelí a kategória masters (nad 45 rokov) 15

3.5 Prehľad pákových pomerov a rizík podľa veku 16

4. Periodizácia podľa morfotypu prsta a návrh mikrocyklov **17**

5. Stručný fyzikálny prehľad: Teoretické východiská modelu **18**

Záver: Dlhodobo udržateľné zdravie ako predpoklad výkonnosti **18**

Literatúra **18**

Autor:	Mgr. Igor Cerovský PhD. (Nezávislý výskumník v oblasti fyziky a biomechaniky lezenia)
Dátum:	21. október 2026
Korešpondencia:	igor.cerovsky@gmail.com
Repozitár projektu:	https://github.com/igorcerovsky/finger
Sprievodná vedecká štúdia:	*A Three-Dimensional Musculoskeletal Model of the Human Finger in Rock Climbing: Contact Mechanics, Pulley Shearing, and Phenotypic Scaling (Cerovský, 14. október 2026)*

Úvod: Prepojenie biomechaniky s lezeckou praxou

Metodika tréningu prstov v športovom lezení sa dlhé roky vyvíjala predovšetkým empiricky na základe skúseností lezcov a trénerov. Tento prístup však nezriedka viedol k preťaženiu, akútnym ruptúram pútok alebo chronickým zápalom šliach (tendovaginitídam). Hoci sa štandardizované protokoly na hangboardoch (napr. na 20 mm lište) a visy s pridanou hmotnosťou stali bežnou tréningovou praxou, často nezohľadňujú individuálne rozdiely a priestorovú mechaniku pohybového aparátu.

Výsledky navrhnutého priestorového (3D) modelu ukazujú, že skutočné zaťaženie ohýbačov prstov závisí predovšetkým od rozloženia kontaktného tlaku na chyte, pomeru dĺžky článkov prsta k hĺbke lišty a priestorového smerovania ťahových síl. Cieľom tejto práce je pretaviť tieto biomechanické poznatky do ôsmich praktických odporúčaní, ktoré pomáhajú zvyšovať lezeckú výkonnosť a zároveň chrániť šľachy, pútka a kĺby pred dlhodobým preťažením.

1. Základné biomechanické odporúčania pre tréning prstov

Klasifikácia úrovne dôkazov:
Pre prehľadnosť a odbornú korektnosť je každé odporúčanie označené podľa hlavného zdroja podkladov:
• [Odvodené z modelu]: Kvantitatívne výsledky získané priamo z navrhnutého 3D biomechanického modelu prsta a kontaktnej mechaniky.
• [Podložené literatúrou]: Publikované empirické poznatky zo športovej medicíny, kadaveróznych meraní alebo tribológie.
• [Mechanistická hypotéza]: Odborné predpoklady a trénerské odporúčania vychádzajúce z mechanických princípov, ktoré si vyžadujú ďalšie priame experimentálne overenie.

1.1 Dávkovanie úchopov a otvorený úchop ako ochrana pútok [Odvodené z modelu a podložené literatúrou]

Biomechanický princíp: Pri zamknutom úchope (full crimp) spôsobuje hyperextenzia v DIP kĺbe to, že šľacha hlbokého ohýbača prstov (FDP) preberá až 65 % celkového zaťaženia, zatiaľ čo výrazné ohnutie v PIP kĺbe (105°) smeruje výslednicu sily šľachy kolmo proti pútku A2. Normálová sila pôsobiaca na pútko A2 tak pri štandardnom vise so záťažou 100 N na 10 mm lište dosahuje 267,0 N (a pri dynamickom zachytení so záťažou 171,7 N narastá až na 457,5 N). Naopak, pri otvorenom úchope (open hand) klesá normálová sila na pútko A2 na 62,6 N pri záťaži 100 N (resp. na 107,5 N pri dynamickom zaťažení), čo predstavuje zníženie namáhania pútka o viac než 76 % (pričom zaťaženie pútka zostáva v celom rozsahu bežných tréningových váh bezpečne pod hranicou 100 N).

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Pravidlo 80 / 20:** Približne 80 % celkového tréningového objemu (objemové lezenie, vytrvalostné intervaly, základné visy na hangboarde) sa odporúča absolvovať v otvorenom úchope (open hand) a v polouzamknutom úchope (half-crimp).
- **Uvážlivé využívanie zamknutého úchopu:** Zamknutý úchop (full crimp so zámkom palca) je vhodné vnímať ako špecifickú silovú rezervu. Odporúča sa vyhradiť ho predovšetkým na ostré pokusy v ťažkých cestách a bouldroch na lištách menších ako 8 mm, kde iný úchop neumožňuje udržať potrebný moment v DIP kĺbe, a nevyužívať ho pri tréningu do úplného svalového zlyhania.

1.2 Kolinearita predlaktia a optimalizácia ťahového vektora [Odvodené z modelu a technická heuristika]

Biomechanický princíp: Anulárne pútka (A2, A4) predstavujú anizotropné väzivovo-chrupavkové oblúky prispôsobené na obvodové napätie (udržiavanie šliach pri kosti). V lokálnom anatomickom súradnicovom systéme proximálneho článku vykazuje stred pútka A2 pri čistej sagitálnej flexii minimálne ohybové zaťaženie mimo roviny ($F_{A2,lat_local} \approx 0$ N). Keď sa však MCP kĺb dostane do radiálnej abdukcie mimo sagitálnej roviny (15°), vzniká výrazný priečny presmerovací strih koncentrovaný na pútku A1 / vstupnom palmárnom ústí pútka (137,3 N pri zaťažení 171,7 N; 80,4 N pri zaťažení 100 N). To je sprevádzané 44,4 N mediolaterálneho strihu na kolaterálnych väzoch PIP kĺbu (25,9 N pri zaťažení 100 N) a globálnou laterálnou zložkou 93,0 N (54,5 N pri zaťažení 100 N) odtiahnutia šľachy od kosti (bowstringing) na pútku A2.

Lezecká technika – ťažisko tela (CoG) a optimálny „ťahový vektor“:

- **Ťažisko určuje nároky na prsty:** Efektivita lezeckej techniky zásadne závisí od polohy tela. Aktívnym riadením ťažiska (boky, trup a dynamická práca nôh) môžu lezci smerovať výsledný ťahový vektor čo najkolmejšie na využiteľný povrch chytu.
- **Dvojitý prínos (výkon + prevencia):** Optimalizácia ťahového vektora prostredníctvom práce tela znižuje celkovú silu zovretia prstov potrebnú na udržanie kroku (maximalizuje efektívne trenie a mechanickú páku), vďaka čomu ťažké kroky pôsobia kontrolovateľnejšie. Súčasne minimalizuje parazitné krútiace momenty mimo roviny, priečny strih na vstupe do pútka A1 a namáhanie kolaterálnych väzov, čím znižuje dôležitý mechanický spúšťač akútnych zranení tkanív. Vybrúsená technika tak slúži ako účinná ochrana pred zranením.
- **Pasca polohy lakťov:** Odporúča sa vyhnúť prepadávaniu lakťa dovnútra pri bočných ťahoch (gastonoch) alebo jeho neprimeranému vytáčaniu von („kuracie krídla“) pri zaťažení bočných líšt. Takéto zalomenie rotuje šľachovú pošvu a vytvára zvýšenú koncentráciu strihového napätia na bočných okrajoch pútok.

Bezpečnosť tréningu na hangboarde a so silomermi (Tindeq):

- **Pasca honby za „maximálnym číslom“:** Pri testovaní alebo tréningu s izometrickými senzormi sily (napr. Tindeq Progressor, závesné váhy či inteligentné dosky) môžu lezci podvedome vytáčať zápästie, rozťahovať lakte alebo krútiť prsty, aby dosiahli vyššiu

špičkovú nameranú hodnotu. Tým však vzniká nežiaduci kompenzačný vzorec: páčenie kĺbov a zapájanie svalov ramena a chrbta na úkor asymetrického strihu na vstupe do pútka A1 a preťaženia kolaterálnych väzov.

- **Trénovať pre efektívnosť, nie pre falošné rekordy:** Na hangboardoch alebo prenosných lištách sa odporúča polohovať prsty kolmo na hranu, aby sa minimalizovalo krútenie. Namiesto maximalizácie nominálneho čísla na senzore je vhodné uprednostniť čistú sagitálnu mechaniku, tréningovú efektivitu a dlhodobé zdravie kĺbov. Pri sledovaní progresu je navyše oveľa dôležitejší dlhodobý trend (pri zachovaní rovnakej techniky úchopu) než samotná absolútna nameraná hodnota.

1.3 Periodizácia tréningu pre lezcov s dlhými prstami [Odvodené z modelu a periodizačná hypotéza]

Biomechanický princíp: Pri realistickom sublineárnom alometrickom škálovaní kĺbových kondylov ($m_a \propto L^{0,50}$) majú lezci s dlhými prstami na mikro-lištách prirodzenú pákovú nevýhodu +17,7 % (297,3 N oproti 252,6 N na 6 mm lište pri rovnakej vonkajšej sile). Pri lezení s vlastnou hmotnosťou sa k tomu pridáva nárast telesnej hmotnosti úmerný výške postavy ($m \propto L^2–L^3$), v dôsledku čoho stúpa zaťaženie pútka A2 na 10 mm lište zo 174,2 N (krátke prsty) na 380,0 N (dlhé prsty). Tento nárast o +118,1 % sa už približuje k medznej pevnosti pútka známej z kadaveróznych meraní (~400 N). Plytké lišty navyše poskytujú dlhšiemu koncovému článku menšie relatívne skrátenie páky ($\rho = d / L_{DP}$) a poskladanie dlhších článkov na malý chyt si vyžaduje ostrejší uhol v PIP kĺbe ($\theta_{PIP} > 100°$), čo ešte viac zvyšuje ťah šľachy do pútka A2.

Odporúčania pre tréning lezcov s dlhými prstami:

- **Pozvoľnejšia progresia pre spojivové tkanivá:** Kým kostrové svaly sa prispôsobujú tréningovému zaťaženiu v priebehu týždňov, prestavba kolagénu a zosilňovanie šľachových pútok prebiehajú výrazne pomalšie (v praxi sa počíta s horizontom 12 až 24 mesiacov postupnej adaptácie). Lezcom s dlhšími prstami sa preto pri prechode na menšie lišty a pri pridávaní závažia odporúča postupovať opatrnejšie než lezcom s kratšími prstami.
- **Dlhší čas na regeneráciu:** Keďže pri lezení s vlastnou hmotnosťou vzniká v dlhších prstoch vyššie absolútne napätie v pútku aj vyšší tlak v kĺboch, medzi vysoko

intenzívnymi tréningami prstov sa odporúča ponechať 48 až 72 hodín na regeneráciu spojivových tkanív.

- **Využitie morfologických predností:** Lezci s dlhými prstami majú prirodzenú výhodu na oblinách, stiskoch, väčších štruktúrach a v kompresných krokoch, kde dokážu využiť väčšiu kontaktnú plochu a obopnutie chytu. Naopak, na mikro-lištách sú v mechanickej nevýhode; namiesto silenia zamknutého úchopu (full crimp) sa im odporúča klásť dôraz na presnú prácu nôh (vysoké stupy, odľahčenie cez boky, drop-knee) a využívanie otvoreného úchopu.

1.4 Práca nôh ako prevencia rázového preťaženia pútok [Podložené literatúrou a biomechanická extrapolácia]

Biomechanický princíp: V statickej rovnováhe na 10 mm lište pôsobí na pútko A2 pri zaťažení prostredníka silou 100 N sila v rozmedzí 265,1–267,0 N, čo je v rámci fyziologickej tolerancie tkaniva. Ak však noha nečakane skĺzne zo stupu, vonkajšie zaťaženie prsta skokovo narastie na 25–40 % telesnej hmotnosti (171,7 N). Pri takomto ráze stúpne normálová sila na pútko A2 pri štandardnom morfotype na 457,5 N, čo výrazne prekračuje medznú pevnosť pútka zistenú pri kadaveróznych meraniach (~400 N; Lin et al. 1990; Schöffl et al. 2009).

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Návyk uvoľniť úchop pri šmyku nohy:** Ak nohy nečakane vypadnú zo stupov, odporúča sa chyt radšej vedome pustiť a odskočiť, než sa ho snažiť udržať kŕčovitým stiskom za každú cenu. Akútne ruptúry pútok IV. stupňa vznikajú veľmi často práve pri náhlom excentrickom ráze po šmyku nohy.
- **Dôraz na presnú prácu nôh a spevnenie trupu:** Kvalitná práca nôh a spevnenie stredu tela (core) priamo chránia pútka ohýbačov prstov. Cielený nácvik presného ukladania nôh na vyšmýkané stupy znižuje riziko nečakaného šmyku v momentoch, keď sú prsty maximálne zaťažené.
- **Čistota lezečiek:** Podrážky lezečiek sa odporúča udržiavať čisté. Prach, nánosy magnézia a nečistoty znižujú koeficient trenia (μ), a to najmä na vyšmýkanom vápenci alebo na hladkých stupoch (no-tex / dual-tex) na umelých stenách. Očistenie lezečiek pred ťažkým pokusom je jednoduchou prevenciou náhleho šmyku nôh a následného rázového preťaženia pútok.

1.5 Rozdielna dĺžka prstov a ergonomický výber líšt [Klinická heuristika podložená literatúrou]

Biomechanický princíp: Prostredník (III. prst) je výrazne dlhší než susedný ukazovák (II. prst) a prstenník (IV. prst). Pri úchope na rovnej vodorovnej lište sa preto končeky prstov prirodzene zrovnávajú do jednej línie, čo núti prostredník do nadmerného zohnutia (hyperflexie >105°) v PIP kĺbe a sústreďuje na jeho pútko A2 neúmerne vysokú normálovú silu a krútiaci moment. Navyše, keďže hlboké ohýbače III., IV. a V. prsta vychádzajú zo spoločného svalového bruška (tzv. efekt quadriga), rozdielne vystretie susedných prstov vyvoláva výrazné strihové napätie medzi šľachami a v oblasti lumbrikálnych svalov.

Odporúčania pre výber pomôcok a tréning:

- **Ergonomicky tvarované lišty:** Pri tréningu na hangboarde sa odporúča uprednostniť mierne zaoblené, odstupňované alebo skosené lišty, ktoré rešpektujú prirodzený rozdiel v dĺžke prstov. Záťaž sa tak rozloží rovnomernejšie medzi všetky štyri prsty bez toho, aby bol prostredník nútený do extrémneho ohybu v PIP kĺbe.
- **Zásady bezpečnosti pri tréningu na dierkach pre dva prsty:** Pri zaťažovaní dierok dvojicou prstov (najčastejšie prostredník a prstenník) sa odporúča nekrčiť voľný ukazovák a malíček kŕčovito do dlane. Ak nezaťažené prsty zostanú mierne vystreté a uvoľnené, znižuje sa vzájomný posun šliach hlbokého ohýbača a chránia sa lumbrikálne svaly pred natrhnutím.

1.6 Ochrana kĺbového puzdra pri zošmyknutí ruky z chytu [Klinické pozorovanie a mechanistická hypotéza]

Mechanizmus postupného zošmykovania prstov:

- **Prečnievanie prostredníka:** Na ľudskej ruke presahuje prostredník (III. prst) susedný ukazovák (II. prst) a prstenník (IV. prst) zvyčajne o 8 až 15 mm.
- **Postupná strata kontaktu pri šmyku:** Keď sa ruka začne nečakane šmýkať z chytu (vplyvom potu, vyšmýkanej skaly, hladkých dual-tex chytov alebo prudkého dynamického kroku), prsty sa z chytu neuvoľnia súčasne. Kratší ukazovák a prstenník skĺznu z hrany ako prvé.
- **Sústredenie celého impulzu na jeden prst:** Počas kritických 20–60 milisekúnd pri zošmyknutí sa celá hybnosť padajúceho tela prenesie na jediný prst, ktorý zostal v kontakte s chytom – prečnievajúci prostredník.

- **Prudké nútené vystretie a krútenie (torzia):** Keď sa prostredník pod plnou hmotnosťou tela ťahá cez ostrú hranu chytu, dochádza k jeho prudkému, nútenému vystretiu (excentrickej extenzii). Keďže tvar chytu a smer ťahu sú len málokedy presne kolmé, na prst zároveň pôsobí výrazný krútiaci (torzný) moment ($M = r \times F_{slip}$).
- **Väčšie pákové rameno pri dlhých prstoch:** Lezci s dlhými prstami majú podstatne dlhšie páky stredného a koncového článku ($L_{MP} + L_{DP}$), čo priamo znásobuje vonkajší krútiaci moment v PIP kĺbe a vystavuje kĺbové puzdro vysokým špičkovým torzným silám.

Mechanizmus poškodenia kĺbového puzdra a palmárnej doštičky:

- Zatiaľ čo anulárne pútka zlyhávajú najmä pri ťahu šľachy smerom od kosti (bowstringing), väzivové puzdro PIP kĺbu, kolaterálne väzy a väzivovo-chrupavková palmárna (volárna) doštička znášajú hlavný nápor pri násilnom vystretí a bočnom rotačnom strihu.
- Takéto trhnutie spôsobuje mikrotrhliny v úponoch kolaterálnych väzov a preťažuje úpon palmárnej doštičky, čo vedie k akútnemu alebo chronickému zápalu kĺbového puzdra a výstelky (kapsulitíde / synovitíde PIP kĺbu).
- **Klinické prejavy:** Na rozdiel od akútneho prasknutia pútka sa poranenie kĺbového puzdra prejavuje tupou, difúznou bolesťou po celom obvode PIP kĺbu („opuchnutý, zhrubnutý kĺb“), citlivosťou pri stlačení kĺbu zboku, rannou stuhnutosťou a ostrou bolesťou pri náhodnom bočnom buchnutí alebo vytočení prsta.

Praktická prevencia a režimové opatrenia:

- **Potlačenie reflexu kŕčovitého zachytávania šmyku:** Odporúča sa vedome trénovať reakciu na pošmyknutie ruky – ak prsty začnú z chytu nekontrolovane schádzať, je bezpečnejšie úchop včas uvoľniť, než nechať celú hmotnosť tela prejsť cez jediný ostávajúci prostredník.
- **Funkčné tejpovanie PIP kĺbu do kríža (X-tejpovanie):** Lezcom s výrazne dlhším prostredníkom alebo s opakovaným podráždením kĺbového puzdra sa odporúča podporné X-tejpovanie na dlaňovej strane PIP kĺbu. Prekrížené pruhy tejpu mechanicky brzdia násilné vystretie a bočný výkyv kĺbu bez toho, aby obmedzovali bežný ohyb prsta.
- **Spojenie susedných prstov (buddy-taping) pri rizikovom lezení:** Pri boulderingu na vyšmýkaných alebo dynamických oblinách poskytuje voľné zatejpovanie prostredníka s

prstenníkom (III. a IV. prst spojené páskou v oblasti základného a stredného článku) účinnú bočnú oporu a pri prípadnom šmyku rozloží zaťaženie na oba prsty.

- **Postup pri podráždení a rehabilitácii synovitídy:**
  - **Vynechanie násilného pasívneho naťahovania:** Tlačenie opuchnutého kĺbu so zapáleným puzdrom do pasívneho vystretia či úplného zohnutia zhoršuje dráždenie synoviálnej výstelky.
  - **Aktívna izometria v strednom rozsahu ohybu:** Vhodné sú mierne, submaximálne izometrické zaťaženia v polouzamknutom úchope (half-crimp) alebo otvorenom úchope pri ohnutí kĺbu o 45°–60°, ktoré podporujú prekrvenie, pohyb kĺbovej tekutiny a prestavbu kolagénu.
  - **Striedavé kúpele (kontrastná hydroterapia):** Striedavé ponáranie ruky do teplej a studenej vody pomáha zmierniť pretrvávajúci opuch kĺbu po záťaži a podporuje látkovú výmenu v málo prekrvenom tkanive kĺbového puzdra.

1.7 Voľba hĺbky testovacej lišty podľa dĺžky prstov [Hypotéza odvodená z modelu]

Úskalia jednotnej 20 mm testovacej lišty: Bežné testovacie protokoly hodnotia všetkých lezcov na rovnakej 20 mm lište. Z biomechanického hľadiska sa však skutočná (relatívna) hĺbka chytu mení v závislosti od dĺžky koncového článku prsta (d / L_DP):

- Pre morfotyp s výrazne krátkymi prstami (spodné percentily populácie, L_DP = 18,7 mm) predstavuje 20 mm lišta hlboký chyt (d / L_DP = 1,07). Do opory o chyt sa zapája aj stredný článok, časť zaťaženia preberá pútko A3 a nároky na šľachu hlbokého ohýbača (FDP) výrazne klesajú.
- Pre morfotyp s výrazne dlhými prstami (horné percentily populácie, L_DP = 25,3 mm) predstavuje rovnaká 20 mm lišta plytkú lištu (d / L_DP = 0,79), na ktorej celé zaťaženie nesie iba koncový článok, čo podstatne zvyšuje nároky na ohýbače prstov.

Praktické odporúčanie pre diagnostiku a testovanie:

Pri porovnávacom testovaní sa odporúča prispôsobiť hĺbku testovacej lišty anatómii prsta konkrétneho lezca podľa vzťahu:

$$d_test = 0{,}80 \times L_DP$$

- Pre štandardne dlhý prst (L_DP ≈ 22 mm) tomu zodpovedá testovacia lišta s hĺbkou 17,5–18 mm.

- V krajných prípadoch morfotypu vychádza pre krátke prsty (18,7 mm) ekvivalentná hĺbka 15 mm, zatiaľ čo pre dlhé prsty (25,3 mm) hĺbka 20–22 mm.

1.8 Tribológia kože, teplota a práca s trením [Podložené literatúrou a tribologická heuristika]

Biomechanický princíp: Trenie medzi kožou bruška prsta a povrchom skaly či chytu má nelineárny charakter a pri vysokom kontaktnom tlaku relatívne klesá ($\mu \propto F_N^{(n-1)}$). Rohová vrstva pokožky (stratum corneum) sa správa ako viskoelastický materiál, pričom koeficient trenia v závislosti od teploty a vlhkosti kože opisuje krivku v tvare obráteného písmena U:

- **Vysoká teplota a vlhkosť („šmýkanie na pote“, angl. greasing out):** Pri vyššej teplote okolia (>20 °C) alebo nadmernom potení prstov vzniká na povrchu kože tenký tekutý film, ktorý znižuje koeficient trenia μ z hodnôt okolo 0,65 pod 0,35. Lezec tento pokles trenia podvedome kompenzuje silnejším stiskom chytu (vyššou normálovou silou), čo priamo zvyšuje ťah v šľachách a zaťaženie pútok.
- **Nízka teplota a presušená koža („ustrelenie na sucho“, angl. dry-firing):** Naopak, silný chlad (<5 °C), nízka vlhkosť vzduchu (<30 % RH) alebo nadmerné vrstvenie magnézia spôsobujú opačný, rovnako rizikový jav označovaný ako dry-firing. V chladnom a suchom prostredí stráca povrchová vrstva kože svoju pružnosť a stáva sa tvrdou a krehkou. Bez prirodzenej vlhkosti sa pokožka nedokáže mikroskopicky prispôsobiť nerovnostiam chytu, prsty z neho bez varovania „ustrelia“ a náhle odľahčenie či zachytenie šmyku prenesie prudký ráz do pútok a kĺbových puzdier.

  Praktické odporúčania pre starostlivosť o kožu a prácu s trením:

- **Optimálne podmienky pre trenie:** Najlepšie trenie pokožka dosahuje v chladnejšom prostredí (≈ 8–15 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40–60 %), keď je dostatočne pevná v strihu, no zároveň si zachováva pružnosť potrebnú na kopírovanie mikroštruktúry skaly.
- **Prevencia „ustrelenia na sucho“ (dry-firing):** V chladnom a suchom počasí sa odporúča nepreháňať množstvo magnézia na už vysušených prstoch. Pred pokusom je vhodné zohriať prsty vo vreckách a v prípade príliš suchej kože na bruškách prstov jemne dýchnuť – minimálna vlhkosť z dychu vráti koži poddajnosť bez toho, aby sa prsty spotili.

- **Čistenie chytov a používanie magnézia:** Pravidelné čistenie chytov kefkou odstraňuje nánosy mastnoty, gumy a udupaného magnézia a obnovuje drsnosť povrchu. Vhodná kombinácia tekutého magnézia ako základnej vrstvy a primeraného množstva sypkého magnézia (uhličitanu horečnatého) udrží prsty suché bez nadmerného presušenia pokožky.

2. Diagnostické sebahodnotenie preťaženia pútok a kĺbov

Nasledujúci prehľad slúži na včasné rozpoznanie varovných príznakov mikrotraumatizácie tkanív ešte pred vznikom vážneho akútneho zranenia:

Tabuľka 1: Diagnostické sebahodnotenie preťaženia pútok a kĺbových puzdier

Varovný príznak	Postihnutá štruktúra	Biomechanická príčina	Odporúčané opatrenie
Ranná stuhnutosť na dlaňovej strane základného článku	Pútko A2 a šľachová pošva	Opakované vysoké obvodové napätie pri častom lezení po lištách	Znížiť objem lezenia na malých lištách o 50 %; na 10 dní prejsť na otvorený úchop.
Ostrá bolesť pri tlaku na dlaňovú stranu PIP kĺbu	Distálny okraj pútka A2 / pútko A3	Odťahovanie pútka od kosti pri hyperextenzii v DIP kĺbe v zamknutom úchope (full crimp)	Okamžite vynechať zamknutý úchop; odľahčiť pútko H-tejpovaním alebo podporným prstencom.
Bolesť pri ťahu za bočné chyty a gastony	Vstup pútka A1 / bočné okraje pútok / kolaterálne väzy	Nadmerný bočný strih pri odklone prsta v MCP kĺbe (FA1,lat > 80 N, FPIP,ML > 40 N)	Upraviť polohu lakťa a predlaktia; nevytáčať zápästie a prsty na chyte do strán.
Bolesť v dlani medzi prostredníkom a prstenníkom	Lumbrikálny sval	Efekt quadriga pri zaťažení dierok so zovretými voľnými prstami v dlani	Prerušiť tréning na dvojprstových dierkach; trénovať len so všetkými štyrmi prstami v otvorenom úchope.
Tupá bolesť po obvode PIP kĺbu a citlivosť zboku po šmyku ruky	Kĺbové puzdro PIP, palmárna doštička a kolaterálne väzy	Postupné zošmyknutie prstov z chytu, pri ktorom dlhší prostredník zachytil celú hybnosť pádu v prudkom vystretí a skrútení.	Nekŕčovať ruku pri šmyku; použiť X-tejpovanie PIP kĺbu alebo spojenie III. a IV. prsta (buddy-taping); zaradiť jemnú izometriu v strednom ohybe a vyhnúť sa pasívnemu naťahovaniu do ústupu opuchu.

3. Biomechanické odporúčania podľa vekových kategórií

3.0 Zmena pákových pomerov počas rastu a vývoja

Navrhnutý 3D biomechanický model ukazuje, že vnútorné napätie v šľachách ohýbačov (T_FDP, T_FDS), reakčné sily v kĺboch (F_joint) a normálové sily pôsobiace na anulárne pútka (F_A2, F_A4) sú určené momentovou rovnováhou v jednotlivých kĺboch prsta:

$$M_joint = r_ext(L_DP, L_MP, L_PP) \times F_ext$$

$$T_FDP \approx M_PIP / h_FDP , \qquad F_pulley = 2\, T_FDP \cdot \sin(\theta / 2)$$

Keďže vnútorné rameno sily šľachy v osteofibróznom kanáli prsta rastie s hrúbkou kostry len sublineárne (ma $\propto$ L^0,50), ťah v šľachách a normálové zaťaženie pútok priamo narastajú s predlžovaním článkov prsta (L_DP, L_MP, L_PP).

Rozloženie tlaku pozdĺž prsta zároveň závisí od bezrozmerného pomeru hĺbky chytu k dĺžke koncového článku:

$$\varrho = d / L_DP$$

Ak je $\rho \leq 1{,}0$, zaťaženie nesie výlučne koncový článok (jednočlánkový kontakt). Ak je $\rho > 1{,}0$, do opory o chyt sa zapája aj stredný článok (dvojčlánkový kontakt), ktorý preberá časť normálovej sily, stabilizuje pútko A3 a znižuje vonkajší ohybový moment v DIP kĺbe takmer na nulu.

3.1 Deti (do 12–13 rokov / predpubertálne obdobie)

Dĺžka článkov prsta a relatívna hĺbka chytu (d / L_DP):

- Články detských prstov sú výrazne kratšie: L_DP ≈ 13–16 mm pri celkovej dĺžke prsta L_tot ≈ 50–65 mm (oproti 22 mm a 95 mm u dospelého).
- **Výhoda na bežných chytoch pre dospelých:** Na štandardných lištách v lezeckých centrách (18–22 mm) dosahuje pomer hĺbky chytu u dieťaťa hodnotu $\rho = d / L_DP > 1{,}2–1{,}5$. Chyt, ktorý je pre dospelého lištou, tak pre dieťa predstavuje dobrý chyt, na ktorom sa o povrch chytu prirodzene opiera aj stredný článok.
- **Riziko detských mikro-líšt:** Ak však stavitelia ciest na tréningu alebo mládežníckych pretekoch použijú plytké lišty (6–10 mm), pomer klesá na $\rho \leq 0{,}6$ a celé zaťaženie sa sústredí na koncový článok prsta.

Náchylnosť rastových platničiek na pákové zaťaženie (PPSI / epifyziolýza):

- Rastová platnička (fýza) na báze stredného článku je tvorená neosifikovanou chrupavkou, ktorá predstavuje mechanicky najzraniteľnejšie miesto detskej ruky.
- Pri zamknutom úchope (full crimp) vyvoláva kombinácia hyperextenzie v DIP kĺbe a ostrého ohybu v PIP kĺbe vysoké strihové napätie priamo v neuzavretej rastovej štrbine. Opakované preťažovanie môže viesť k únavovým zlomeninám a poškodeniu rastovej platničky na báze stredného článku (Primary Periphyseal Stress Injury – PPSI, stupne 1–5; Schöffl et al., 2025).

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Vynechanie izolovaných visov na hangboarde a mikro-líšt:** U predpubertálnych detí sa na ochranu neuzavretých rastových platničiek neodporúča zaraďovať izolované visy na hangboarde, cvičenia na campuse (campus boarde) ani lezenie s pridanou záťažou.
- **Voľba chytov s oporou dvoch článkov (d ≥ L_DP):** V tréningu detí sa odporúča uprednostniť väčšie ergonomické chyty (d ≥ 20 mm), obliny, štruktúry a stisky, pri ktorých sa o chyt opiera aj stredný článok (ρ > 1,0).

3.2 Mládež a juniori (13–18 rokov / rastový špurt)

Rýchle predlžovanie pák v období vrcholu rastového špurtu (PHV):

- Počas obdobia najrýchlejšieho rastu do výšky (Peak Height Velocity – PHV) sa články prstov predlžujú rýchlejšie, než sa dokážu prispôsobiť a spevnieť šľachy, pútka a rastové platničky.
- **Hlavné riziko – stresové poranenia rastovej platničky (PPSI):** Štúdie zo športovej medicíny (Schöffl et al., 2023, 2025) ukazujú, že akútne ruptúry anulárnych pútok sú u dospievajúcich lezcov pomerne zriedkavé; najčastejším miestom poškodenia zostáva ešte neuzavretá rastová platnička (fýza) na báze stredného článku (klasifikácia PPSI, stupne 1–5).

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Sledovanie rýchlosti rastu:** Trénerom a rodičom sa odporúča priebežne sledovať prírastky telesnej výšky a dĺžky ruky. V období prudkého rastu (>6–8 cm za rok) je vhodné dočasne znížiť objem lezenia na malých lištách a v zamknutom úchope.
- **Opatrný prístup k hangboardu na hlbších lištách (d ≥ 20 mm):** Ak sa u staršej mládeže zaraďuje tréning na hangboarde, odporúčajú sa visy s vlastnou hmotnosťou na dostatočne hlbokých lištách (d ≥ 20–25 mm, ρ ≥ 1,0) v otvorenom úchope alebo v

polouzamknutom úchope (half-crimp); dynamické skoky na campuse je vhodné odložiť až do ukončenia kostrového rastu.

3.3 Dospelí lezci (18–45 rokov / kostrová zrelosť)

Ustálená dĺžka článkov a rozdiely medzi morfotypmi ($L_{tot} \in [80, 110]$ mm]):

- Pri sublineárnom alometrickom škálovaní kĺbov ($ma \propto L^{0,50}$) majú lezci s dlhšími prstami na mikro-lištách prirodzenú pákovú nevýhodu +17,7 % (297,3 N oproti 252,6 N na 6 mm lište pri rovnakom zaťažení 100 N).
- **Rozdielny kontakt na štandardnej 20 mm testovacej lište:** Pre dospelého lezca s krátkymi prstami (L_{DP} = 18,7 mm, ρ = 1,07) predstavuje 20 mm lišta dvojčlánkový chyt so zaťažením pútka A2 na úrovni 218,0 N, zatiaľ čo pre lezca s dlhými prstami (L_{DP} = 25,3 mm, ρ = 0,79) zostáva jednočlánkovou lištou so zaťažením pútka A2 až 263,6 N (nárast zaťaženia o +20,9 %).
- **Vplyv vyššej telesnej hmotnosti na malých lištách (10 mm):** Pri zohľadnení rastu hmotnosti s výškou postavy ($m \propto L^2$) pôsobí na pútko A2 pri vise na 10 mm lište u lezca s dlhými prstami (92,5 kg) sila 380,0 N, oproti 174,2 N u lezca s krátkymi prstami (50,6 kg) – ide o +118,1 % nárast absolútneho zaťaženia, ktorý sa blíži k medznej pevnosti pútka (~400 N).

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Prispôsobenie objemu a regenerácie morfotypu:** Lezcom s dlhými prstami sa medzi náročnými tréningami na malých lištách odporúča dopriať 48 až 72 hodín odpočinku.
- **Individuálne prispôsobenie testovacej lišty ($d_{test} \approx 0{,}80\ L_{DP}$):** Voľba hĺbky testovacej lišty podľa dĺžky koncového článku zabezpečuje biomechanicky porovnateľné podmienky pri testovaní sily prstov.

3.4 Starší dospelí a kategória masters (nad 45 rokov)

Dlhodobé kumulatívne zaťaženie kĺbov a opotrebovanie chrupaviek:

- Celková tlaková sila v kĺboch ($F_{joint} \approx T_{FDP} + T_{FDS} + F_{ext}$) rastie s dĺžkou pák a telesnou hmotnosťou. Po rokoch lezenia to u starších lezcov zvyšuje náchylnosť na osteoartrózu PIP a DIP kĺbov, pričom prirodzená obnova kolagénu s vekom postupne spomaľuje.

Odporúčania pre tréningovú prax:

- **Šetrenie kĺbov zmenšením pákového zaťaženia:** Odporúča sa uprednostňovať otvorený úchop (open hand), úchop na troch prstoch (three-finger drag) a dlhšie, kontrolované submaximálne visy zamerané na adaptáciu šliach (60–70 % maxima na lištách 20–25 mm), vždy po dôkladnom 20 až 30-minútovom postupnom rozcvičení.

3.5 Prehľad pákových pomerov a rizík podľa veku

Tabuľka 2: Pákové pomery článkov prstov a rizikový profil podľa veku

Veková kategória	Vývoj dĺžky článkov (ΔL / Δt)	Relatívna hĺbka na 15 mm lište (ρ = d / L_DP)	Vnútorné sily (T_FDP, F_A2)	Najčastejšie miesto poškodenia	Odporúčania pre úchopy a tréning na hangboarde
Deti (do 12–13 r.)	Plynulý rast (L_tot ≈ 50–65 mm)	ρ > 1,0–1,2 (bežné lišty pôsobia ako hlboké chyty)	Nízky absolútny moment, ale malé vnútorné rameno šľachy (h ≈ 3 mm)	Neuzavretá rastová platnička (fýza) na báze stredného článku (epifyziolýza / PPSI)	Vynechať izolovaný hangboard a mikro-lišty (d < 12 mm); dôraz na všestrannosť, madlá a obliny.
Mládež a juniori (13–18 r.)	Prudký rastový špurt v období PHV	ρ ≈ 0,8–1,0 (prechodová oblasť)	Rýchly nárast momentu, ktorý predbieha adaptáciu šliach a kostí	Stresové poranenie rastovej platničky (PPSI 1–5); ruptúry pútok sú zriedkavé	Visy s vlastnou hmotnosťou na hlbších lištách (≥ 20 mm); sledovať rastový špurt; obmedziť dynamický campus.
Dospelí (18–45 r.)	Ustálená dĺžka; rozdiely medzi morfotypmi (80–110 mm)	ρ ∈ [0,79; 1,07] (výrazný vplyv hĺbky lišty)	Pákova nevýhoda +17,7 % pri rovnakej sile (ma ∝ L^0,50); +118,1 % nárast sily na pútko vplyvom hmotnosti	Akútna ruptúra pútka A2 pri rázovom zaťažení (>400 N) a chronický zápal šľachovej pošvy	Dávkovanie objemu podľa morfotypu; prispôsobenie testovacej lišty (0,80 L_DP); prevaha otvoreného úchopu.
Masters (45+ r.)	Ustálená dĺžka (80–110 mm)	ρ ∈ [0,79; 1,07] (výrazný vplyv hĺbky lišty)	Vysoké kumulatívne tlakové zaťaženie v kĺboch počas života	Opotrebovanie kĺbovej chrupavky, osteoartróza PIP kĺbu, pomalšia regenerácia	Odľahčenie kĺbov (otvorený úchop / obliny); submaximálne visy; dlhšie rozcvičenie a regenerácia.

4. Periodizácia podľa morfotypu prsta a návrh mikrocyklov [Biomechanická hypotéza a navrhovaný metodický rámec]

Odborný prínos práce: Zohľadnenie morfotypu prsta v metodike tréningu

Systematické prehľady a metaanalýzy zamerané na tréning sily prstov v lezení (napr. Stien et al., 2023; Langer et al., 2023) aj kľúčové tréningové štúdie (López-Rivera & González-Badillo, 2012, 2019; Devise et al., 2022) potvrdzujú, že systematický tréning na hangboarde prináša výrazný nárast sily. Doterajšie výskumy však pracovali výlučne s vonkajšími parametrami tréningu – ako je veľkosť pridanej záťaže, intenzita, hĺbka lišty či trvanie intervalu práce a odpočinku – pričom k prstom všetkých lezcov pristupovali ako k rovnakej mechanickej páke. V odbornej literatúre doteraz chýbala metodika, ktorá by tréningové zaťaženie diferencovala podľa individuálnej dĺžky prstov, pomerov jednotlivých článkov a anatomického morfotypu.

Hlavným cieľom tejto práce je práve prepojenie týchto biomechanických súvislostí s tréningovou praxou. Zohľadnením pomeru hĺbky chytu k dĺžke koncového článku ($\rho = d / L_DP$), sublineárneho rastu kĺbov (+17,7 % rozdiel v páke), nárastu telesnej hmotnosti s výškou postavy (+118,1 % nárast zaťaženia pútka) a opory viacerých článkov prsta ponúka navrhnutý model trénerom, inštruktorom a lezcom ucelený teoretický základ pre individualizáciu tréningu podľa morfotypu. Nasledujúce parametre týždenného mikrocyklu predstavujú metodický návrh a zároveň odbornú hypotézu pre budúce empirické štúdie v športovej biomechanike.

Nasledujúca tabuľka porovnáva odporúčané nastavenie tréningu pre dva krajné morfotypy ruky:

Tabuľka 3: Odporúčané nastavenie tréningového mikrocyklu podľa morfotypu ruky

Tréningový parameter	Krátkoprstý morfotyp (L_tot < 85 mm)	Dlhoprstý morfotyp (L_tot > 105 mm)
Frekvencia max. visov na hangboarde	2–3 tréningy týždenne	najviac 1–2 tréningy týždenne
Odpočinok medzi intenzívnym lištovaním	24–48 hodín	odporúčaných 48–72 hodín
Odporúčaná testovacia lišta	15 mm ($d \approx 0{,}80\ L_DP$)	20–22 mm ($d \approx 0{,}80\ L_DP$)
Pomer úchopov v tréningu	50 % polouzamknutý úchop (half-crimp), 50 % otvorený úchop	75 % otvorený úchop, 25 % polouzamknutý úchop (half-crimp)
Prirodzene vyhovujúci charakter lezenia	Previsy po malých lištách, technické steny	Obliny, kompresné lezenie, stisky
Dĺžka adaptačného mezocyklu pre šľachy a pútka	6–8-týždňové tréningové bloky	12–16-týždňové pozvoľné stupňovanie záťaže

5. Stručný fyzikálny prehľad: Teoretické východiská modelu

Pre trénerov, inštruktorov a lezcov so záujmom o detailnejší pohľad na výpočtovú stránku práce sa navrhnutý 3D model opiera o štyri základné mechanické piliere:

- **1. Priestorová kinematika (reťazec so 4 stupňami voľnosti):** Kinematické transformačné matice opisujúce ohyb a vystretie (flexiu/extenziu) v MCP kĺbe (θ_MCP), bočný odklon (abdukciu/addukciu) v MCP kĺbe (φ_MCP), ohyb v PIP kĺbe (θ_PIP) a ohyb v DIP kĺbe (θ_DIP).
- **2. Kontaktná mechanika jedného a dvoch článkov:** Výpočet rozloženia kontaktného tlaku na koncovom článku ($s \leq L_DP$) a strednom článku ($s > L_DP$). Pri opore stredného článku o chyt sa zapája pútko A3, čím vonkajší ohybový moment v DIP kĺbe klesá takmer na nulu.
- **3. Vychýlenie šľachy na pútku (kladkový / capstan model):** Normálová sila pôsobiaca na pútko vyplýva zo zmeny smeru šľachy pri prechode cez príslušné kĺby:

$$F_A2 = T_A2 \cdot (0{,}50 \, (u_PP - u_MP))$$

$$F_A1 = T_A1 \cdot (u_wrist - u_PP)$$

$$F_A4 = T_A4 \cdot (0{,}40 \, (u_PP - u_MP))$$

- **4. Strihové zaťaženie mimo roviny ohybu:** Bočný odklon prsta v MCP kĺbe ($\varphi_MCP \neq 0$) premieta silu ťahu šľachy do čelnej (koronálnej) roviny, čím vznikajú bočné strihové sily (F_z) na vstupe do pútka A1 a na kolaterálnych väzoch PIP kĺbu.

Záver: Dlhodobo udržateľné zdravie ako predpoklad výkonnosti

V športovom lezení napreduje najrýchlejšie ten lezec, ktorý dokáže trénovať plynulo a dlhodobo bez nútených výpadkov spôsobených zraneniami. Adaptáciu šliach, pútok a kĺbových puzdier nemožno urýchliť – ich prestavba prebieha rádovo pomalšie než rast svalovej sily. Poznanie priestorovej biomechaniky prsta umožňuje trénerom a lezcom plánovať prípravu s rozvahou, chrániť pohybový aparát pred preťažením a posúvať vlastné lezecké limity počas mnohých rokov.

Literatúra

Devise, M., Le Mansec, Y., Bideau, N., Couceiro, M., Seifert, L., 2022. Comparison of finger flexor strength and endurance in rock climbers: a systematic review. Sports Biomech., 1–25. https://doi.org/10.1080/14763141.2022.2136051

Langer, K., Simon, C., Wiemeyer, J., 2023. Strength training in rock climbing: a systematic review. Front. Sports Act. Living 5, 1083437. https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1083437

Lin, G.T., Cooney, W.P., Amadio, P.C., An, K.N., 1990. Mechanical properties of human pulley and tendon. J. Hand Surg. Br. 15(4), 429–434. https://doi.org/10.1016/0266-7681(90)90085-f

López-Rivera, E., González-Badillo, J.J., 2012. The effects of two different hangboard training programs on maximal strength and endurance in rock climbers. J. Sports Sci. 30(4), 407–415. https://doi.org/10.1080/02640414.2011.643640

López-Rivera, E., González-Badillo, J.J., 2019. Comparison of the effects of three hangboard strength and endurance training programs on grip endurance in sport climbers. J. Sports Sci. Med. 18(3), 483–495. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31427871/

Schöffl, I., Oppelt, K., Jüngert, J., Schweizer, A., Bayer, T., Neuhuber, W., Schöffl, V., 2009. The influence of concentric and eccentric loading on the finger pulley system. J. Biomech. 42(13), 2124–2128. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2009.05.034

Schöffl, V., Lutter, C., Popp, D., 2023. The middle phalanx stress fracture in adolescent sport climbers: Primary Periphyseal Stress Injury (PPSI). Wilderness Environ. Med. 34(2), 198–205. https://doi.org/10.1016/j.wem.2023.01.006

Schöffl, V., et al., 2025. Primary periphyseal stress injuries (PPSI) in youth climbers: updated five-grade classification and consensus diagnostic framework. Sports Orthop. Traumatol. 41(1), 12–21. https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2024.11.002

Stien, N., Saeterbakken, A.H., Hermans, E., Vereide, V.A., Andersen, V., 2023. Comparison of finger flexor strength training protocols in rock climbers: a systematic review. Sports Med. Open 9, 23. https://doi.org/10.1186/s40798-023-00569-w